Bagas Prasetyo Nugroho

Senior Backend Engineer · Distributed Systems · Payments

Jakarta Selatan · bagas.nugroho@example.com · +62 812-3456-7801 · linkedin.com/in/bagasnugroho

RINGKASAN PROFIL

Backend engineer dengan pengalaman 6 tahun membangun layanan pembayaran dan logistik berlatensi rendah, dari desain skema data sampai on-call produksi. Fokus pada keandalan, observability, dan biaya infrastruktur yang terukur.

KEAHLIAN

Python, FastAPI, PostgreSQL, Docker, Kubernetes, Redis, CI/CD, GitHub Actions, Grafana

Pendukung: SQLAlchemy, Alembic, Celery, pytest, Locust, Nginx, Linux, Git, Prometheus, Sentry, RabbitMQ

PENGALAMAN KERJA

Senior Backend Engineer | PT Nusantara Digital

Januari 2021 – Desember 2023

- Merancang ulang API pembayaran dengan FastAPI sehingga waktu respons turun dari 320 ms menjadi 90 ms pada 12 juta permintaan harian.
- Mengoptimalkan PostgreSQL dengan partisi tabel transaksi dan indeks komposit, memangkas waktu query laporan keuangan dari 8 detik menjadi 0,7 detik.
- Menerapkan cache Redis berlapis untuk katalog produk dan sesi pembayaran, menurunkan beban database 45 persen pada jam sibuk.
- Membangun pipeline CI/CD GitHub Actions dengan 240 rilis tanpa downtime sepanjang 2023, termasuk rollback otomatis saat health check gagal.
- Mengelola 18 kontainer Docker pada klaster Kubernetes lintas dua zona ketersediaan, dengan 99,97 persen uptime terukur.
- Menyusun dashboard Grafana dan alert Prometheus yang menurunkan waktu deteksi gangguan dari 35 menit menjadi 4 menit.
- Memimpin migrasi 240 juta baris riwayat transaksi ke skema baru tanpa menghentikan layanan.

Backend Engineer | PT Sinar Logistik

Januari 2018 – Desember 2020

- Mengembangkan layanan pelacakan pengiriman berbasis FastAPI dan PostgreSQL untuk 400 mitra kurir di 14 provinsi.
- Menulis skrip migrasi data 2,3 juta baris ke PostgreSQL baru dengan nol kehilangan data dan waktu henti di bawah lima menit.
- Menambahkan monitoring Grafana dan pencatatan terpusat yang memangkas waktu penyelesaian insiden 70 persen.
- Menyusun pipeline pengujian otomatis dengan pytest hingga cakupan 82 persen pada modul inti.
- Mengurangi biaya server 28 persen lewat penjadwalan kontainer Docker yang lebih rapat dan pembersihan job terjadwal.

PROYEK PILIHAN

Layanan Rekonsiliasi Pembayaran (internal, 2022)

Merancang worker Celery dan tabel partisi PostgreSQL untuk merekonsiliasi 3,5 juta transaksi harian; selisih yang perlu diperiksa manual turun dari 1.200 menjadi 40 per hari.

Pustaka Validasi Skema Bersama (open source, 2023)

Menulis pustaka Python kecil untuk validasi payload API lintas enam layanan; dipakai 40 endpoint dan menurunkan insiden kontrak API 60 persen.

PENDIDIKAN

S1 Informatika, Universitas Jenderal Soedirman, lulus 2017 (IPK 3,51/4,00)

SERTIFIKASI & PELATIHAN

- AWS Certified Developer – Associate (2022)
- Certified Kubernetes Application Developer (2023)
- Pelatihan Site Reliability Engineering, Dicoding (2021)

PORTOFOLIO

Repositori utama: https://github.com/tiangolo/fastapi

BAHASA

Bahasa Indonesia (native), Inggris (profesional – teknis tertulis dan lisan)

ORGANISASI & KEGIATAN

Anggota aktif komunitas Python Indonesia cabang Jakarta sejak 2019; pembicara dua sesi internal tentang optimasi query.